FRIOZEM
LOGÍSTICA EM TEMPERATURAS CONTROLADAS

Integrador WMS

Importação automática de notas fiscais para o WMS, sem espera e sem trabalho manual

Apresentação à diretoria · Novembro de 2026

O ganho: da espera na tela ao processamento automático

Hoje

- O colaborador abre a tela do WMS, seleciona cerca de 50 XMLs e clica em importar
- Em torno de 10 minutos para 50 arquivos (cerca de 12 segundos por XML), com a tela travando
- Sem visão clara do que entrou e do que falhou
- A onda é montada à mão, a partir de uma planilha

Com o Integrador

- Um serviço lê a pasta de XMLs e integra sozinho, por transporte
- O colaborador não fica esperando nem executando passos manuais
- Cada nota fica registrada: integrada, pendente ou não integrada, com o motivo
- A onda é criada na própria integração, agrupada pelo número do transporte

~12 s
por arquivo na importação atual pela tela

~0,09 s
de resposta do WMS por nota, medido em homologação

1.196 XMLs
analisados em 398 transportes, com ondas de 1 a 10 notas (lote real)

Como funciona, do XML à onda

FRIOZEM
LOGÍSTICA EM TEMPERATURAS CONTROLADAS

1

Pasta de entrada

Os XMLs das notas chegam na pasta monitorada. O serviço forma um pacote com os arquivos prontos.

›

2

Leitura e agrupamento

Lê cada nota e agrupa pelo número do transporte, que vem do próprio XML.

›

3

Envio ao WMS

Cada nota vira um documento de carga. O transporte junta os documentos numa onda.

›

4

Tratamento automático

Se faltar empresa ou produto no WMS, o serviço cadastra e reenvia, em até 3 tentativas.

›

5

Relatório e aviso

Gera o relatório do pacote, envia o resumo por e-mail e organiza os arquivos.

Regra central: uma nota fiscal equivale a um documento de carga no WMS. O número do transporte, lido do XML, agrupa os documentos numa mesma onda de separação.

Fonte única: o XML basta. A planilha do cliente deixa de ser necessária para formar as ondas. Num lote real de 1.196 notas, o número do transporte foi encontrado em todas.

O que o serviço resolve sozinho e o que vira pendência

RESOLVE SOZINHO

- **Empresa não cadastrada no WMS:** cadastra a empresa e reenvia a nota
- **Produto não cadastrado:** cadastra os produtos da nota e reenvia
- **Cadastros que já existem:** são aceitos e o fluxo segue
- **Limite de 3 tentativas** por nota, sem repetir indefinidamente

VIRA PENDÊNCIA, SEM TRAVAR O LOTE

- **Pendente na interface do WMS:** registrada no relatório e o lote continua
- **Não integrada após 3 tentativas:** o arquivo vai para a pasta Erro, separado por tipo de problema, com o motivo
- **Produto criado automaticamente:** a nota entra, mas o cadastro provisório é destacado para revisão do colaborador

Princípio: o objetivo não é 100% de integração automática, e sim agilidade, inclusive no tratamento de erros. Falhar rápido, registrar bem e nunca travar o lote.

Rastreabilidade e controle

DADOS FISCAIS ENVIADOS AO WMS

- Chave da NF-e e protocolo de autorização
- Número, série e CFOP da nota
- Valor total, pesos e volumes
- Dados adicionais da nota

Carregados na própria nota de entrada (I50) para rastreabilidade visual no WMS. A I60 foi descontinuada do fluxo (decisão fechada).

RELATÓRIO DO PACOTE

- PDF em paisagem e HTML, com a identidade Friozem
- Resumo no topo e agrupamento por transporte
- Status claro: integrada, integrada com produto a revisar, pendente ou não integrada
- Número de processamento do WMS e tentativas, para localizar em tela

AVISOS E ORGANIZAÇÃO

- E-mail por pacote, com resumo no corpo e relatório em anexo
- Pastas Processados e Erro, esta por categoria de problema
- Limpeza automática após 10 dias

Desempenho real em homologação

Testes executados em 04/11/2026 contra o WMS de homologação (ambiente de produção-homolog), com volumes crescentes de notas fiscais em um único pacote.

~80 a 230 ms
Latência por chamada ao WMS via webservice (vs. ~12 s por chamada na tela manual)

0 erros
Nenhuma perda ou duplicidade em pacotes de até 1.196 notas

~50 a 150x
Mais rápido por chamada do que a operação manual na tela do WMS

Resultados por teste — WMS de homologação, 04/11/2026

Teste	Notas	Resultado	Tempo	Latência média / chamada
A — Fluxo reativo	2	Validou I50→I10→I50→I30→I50 (3 tentativas) e caminho feliz (1 tentativa)	—	—
B — Lote pequeno	50	100% integradas · 0 erros	—	~232 ms
C — Pacote único	629	617 integradas · 12 pendentes · 0 não integradas · 0 erros	~3,5 min	184 ms (máx 1.739 ms)
D — Pacote único	1.196	0 erros · ~8 a 9 notas/s (caminho rápido)	~2 min 15 s	—

Teste C: 1.279 chamadas ao WMS (954 I50, 298 I10, 27 I30); tentativas por nota: 309 em 1, 291 em 2 e 17 em 3. O integrador local não é o gargalo — o tempo total depende da latência do WMS.

Estimativa de tempo por volume

Projeção do tempo total de integração por volume, em escala de 300 notas, a partir das medições reais no homologação.

Tempo estimado de integração — webservice vs. tela manual

Volume (notas)	Via webservice	Na tela manual	x mais rápido
300	0 min 38 s	1 h 00 min	96x
600	1 min 15 s	2 h 00 min	96x
900	1 min 52 s	3 h 00 min	96x
1.200	2 min 30 s	4 h 00 min	96x
1.500	3 min 08 s	5 h 00 min	96x
1.800	3 min 45 s	6 h 00 min	96x
2.100	4 min 22 s	7 h 00 min	96x
2.400	5 min 00 s	8 h 00 min	96x
2.700	5 min 38 s	9 h 00 min	96x
3.000	6 min 15 s	10 h 00 min	96x

Valores estimados a partir de medições reais no homologação em 04/11/2026. Webservice calculado a ~8 notas/s no caminho típico (empresas/produtos já cadastrados); o tempo real varia conforme o número de pré-condições I10/I30 e a latência do WMS. A tela manual (~12 s por nota) depende de operação humana e tende a ser ainda pior com pausas.

Linha do tempo e etapas

Do desenho à produção em ~6 dias úteis. Duração aproximada de trabalho por etapa (horas humanas + IA).

Etapas do projeto — esforço por dia (29/10 a 06/11/2026)

Dia	Etapas / entregas	Duração aprox.
29/10	Concepção/arquitetura: briefing, arquitetura, deck inicial, financeiro	~2,6 h
30/10	Stack .NET + 4 etapas de código · comunicação validada ao vivo · chamado I60	~6,8 h
03/11	Etapa 5 (I50 enriquecida, flag I60, relatório HTML/PDF) · início do Orquestrador	~4,5 h
04/11	Etapas 6/7/7b/7c/8 (orquestrador reativo, watcher, subpastas, limpeza, e-mail visual) · teste de esforço · validação REAL em homolog até 1.196 notas	~7,0 h
05/11	Etapa 9 (pacote + NSSM no servidor + 50 notas) · monitoramento/resumo semanal · e-mail configurável por TXT · Etapa 10 (manuais)	~8,25 h
06/11	Virada e validação em PRODUÇÃO · não-XML (ExtensaoInvalida) · placa na I50 · TLS 1.2 + GetToken resiliente · manuais embarcados · 5 releases	~10,5 h (6 h humanas + 4,5 IA)
Planejada	Apresentação e treinamento	+1,0 h humana

Entregas transversais, sem número de etapa próprio: monitoramento/resumo semanal e o ciclo de atualização de versão (release/rollback). Total do esforço: **26,25 h humanas** (25,25 h + 1,0 h de apresentação/treinamento) e **~14,4 h de IA** (estimada pelo tempo de sessão).

Desempenho em produção

Virada em produção em 06/11/2026: centenas de notas integradas em vários lotes ao longo do dia, com o serviço rodando no servidor.

~87 ms
Latência média por chamada ao WMS em produção (mín ~53 ms, máx ~559 ms)

+800 integrações
No dia da virada (188 no primeiro lote + vários lotes) · 0 exceções (err.log)

~50 a 150x
Mais rápido por chamada do que a tela manual (~12 s por chamada)

Robustez validada em produção — 06/11/2026

Item	Resultado
Placa do veículo	Lida do XML (transp/veicTransp/placa) e gravada no WMS (ex.: DQW0D26, DFF5610)
I10 / I30 no caminho típico	0 (empresas e produtos já cadastrados)
TLS 1.2	Forçado no handler — compatível com o WMS de produção
GetToken	Retry em 401/timeout/rede — resiliente a falha transitória
Arquivos não-XML	Tratados (ExtensaoInvalida), sem travar o pacote
Limpeza / subpastas	Retenção de 10 dias · uma subpasta por pacote

Comparativo por chamada: webservice ~87 ms vs. ~12 s na tela manual do WMS — da ordem de 50 a 150x mais rápido por chamada. 401 intermitente no GetToken foi mitigado por retry.

Fechamento financeiro

Custo de desenvolvimento = horas reais × valor/hora humano, mais o custo proporcional da ferramenta de IA.

R$ 753,38
Custo humano · 26,25 h × R$ 28,70/h

~R$ 13,68
Custo da ferramenta de IA (proporcional, ilustrativo) · ~14,4 h × ~R$ 0,95/h

~R$ 767
Custo total do desenvolvimento (humano + ferramenta)

Composição do custo

Tipo	Horas	Valor/hora	Custo
Humana	26,25	R$ 28,70	R$ 753,38
IA (ferramenta, ilustrativo)	~14,40	~R$ 0,95	~R$ 13,68
Total do desenvolvimento	—	—	**~R$ 767**

O grosso é a hora humana; a IA é o multiplicador de produtividade. Valor/hora humano derivado do salário mensal ÷ 220 h/mês (salário não exposto). IA: assinatura Kiro Pro+ (US$ 40/mês) rateada por 220 h/mês ≈ R$ 0,95/h — não é contratada por hora. Câmbio de referência R$ 5,20/US$ (atualizar no fechamento final).

Comparativo de custo (ilustrativo)

Ordem de grandeza da economia, comparada a referências de mercado. Comparação ilustrativa do escopo deste integrador — não uma equivalência exata.

DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL

- Projeto de integração/sistema sob medida no Brasil
- Esforço de **~180 h** (estimativa de referência)
- A partir de **~R$ 80 mil** (estimativas de mercado, 2026)
- Prazo de **meses**

ASSISTIDO POR IA (mercado)

- Ganho típico documentado de **~30 a 55%** em tarefas de código
- Esforço de **~110 h** (estimativa, aplicando esse ganho)
- Estudos de ferramentas como GitHub Copilot
- Reduz prazo e custo frente ao tradicional

ESTE PROJETO (Kiro + 1 pessoa)

- **~26 h humanas** (medidas) em ~6 dias úteis
- Custo de desenvolvimento **~R$ 767**
- Do desenho à produção, com validação real

As horas e os valores do desenvolvimento tradicional (~180 h) e do assistido por IA (~110 h) são estimativas de referência de mercado (2026); apenas as **~26 h humanas deste projeto são medidas**. O custo deste projeto considera horas reais × valor/hora humano, mais o custo proporcional da ferramenta de IA; câmbio de referência R$ 5,20/US$ (atualizar no fechamento). Comparação ilustrativa da ordem de grandeza da economia, não uma equivalência exata.

Situação do projeto e próximos passos

FRIOZEM
LOGÍSTICA EM TEMPERATURAS CONTROLADAS

EM PRODUÇÃO

- Sistema validado e rodando em produção (virada em 06/11)
- Serviço instalado no servidor via NSSM, monitorado
- Mais de 800 integrações no dia da virada · 0 exceções
- Placa do veículo lida do XML e gravada no WMS
- Robustez: TLS 1.2 forçado, GetToken com retry, não-XML tratado
- Manuais embarcados no servidor · resumo semanal por e-mail
- Mais de 260 testes automatizados · 5 releases publicadas

EM ACOMPANHAMENTO

- 401 intermitente no GetToken (mitigado por retry)
- Compatível com a conta de integração ainda em provisionamento — deve estabilizar

PRÓXIMOS PASSOS

- Conclusão do provisionamento da conta de integração em produção (mesmos dados) — o 401 intermitente deve estabilizar
- Acompanhar a operação e os tempos em produção
- Planejar atualização do SO do servidor

A conta de integração em produção está sendo provisionada com os mesmos dados já usados; o 401 intermitente observado durante o teste é compatível com a conta ainda em provisionamento